
10
2
8
MODUL AJAR
SISTEM BILANGAN
DESIMAL, BINER, DAN OKTAL
DESIMAL
BINER
OKTAL
25_{10}
11001_2
31_8
$25_{10} = 11001_2$
$25_{10} = 31_8$
Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 8

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Berpikir Komputasional
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: *Discovery Learning*

B. Kompetensi Awal

Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang:

1. Murid mampu melakukan operasi hitung dasar (penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan bilangan)..
2. Murid mengenal konsep nilai tempat pada bilangan (satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya).
3. Murid mampu mengoperasikan komputer dasar (menyalakan, membuka aplikasi, menyimpan file).
4. Murid memahami algoritma sederhana sebagai urutan langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan.

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak

bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.

7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Pernahkah kalian melihat kode berupa angka 0 dan 1 pada rangkaian elektronik atau kode program komputer? Menurut kalian, apa artinya?
2. Bagaimana mungkin komputer yang hanya mengenal dua kondisi (menyala dan mati) dapat menyimpan dan mengolah angka, huruf, gambar, bahkan video?
3. Mengapa manusia menggunakan sistem bilangan desimal (berbasis 10), sedangkan komputer menggunakan sistem bilangan biner (berbasis 2) dan terkadang oktal (berbasis 8)?

E. Pemahaman Bermakna

Sistem bilangan merupakan dasar cara komputer merepresentasikan dan mengolah informasi. Kemampuan memahami dan mengonversi bilangan antar sistem (desimal, biner, dan oktal) merupakan keterampilan berpikir komputasional meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penyusunan algoritma yang menjadi dasar penting dalam ilmu komputer. Melalui pendekatan Discovery Learning, pola nilai tempat dan aturan konversi ini tidak diberitahukan secara langsung oleh guru, melainkan ditemukan sendiri oleh Murid melalui eksplorasi kartu bilangan dan aktivitas Binary Pixel Art, sehingga pemahaman yang terbentuk lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Laptop/Komputer
2. Kartu Eksplorasi/Konversi Bilangan 1 set berisi 5 kartu nilai tempat biner (16, 8, 4, 2, 1) per kelompok; sisi depan menampilkan nilai tempat dengan digit "1", sisi belakang menampilkan digit "0" (lihat Lampiran: Media Kartu Eksplorasi/Konversi).
3. Alat mewarnai (pensil warna/krayon/spidol, minimal 3 warna) untuk setiap kelompok.
4. Bahan Ajar
5. LKPD Binary Pixel Art — lembar A4 berisi kotak-kotak piksel bilangan biner yang dikonversi dan diwarnai hingga membentuk karakter, satu lembar per kelompok

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu menerapkan praktik berpikir komputasional dengan memahami konsep dasar representasi data dalam bentuk sistem bilangan (desimal, biner, dan oktal) yang digunakan pada sistem digital, serta mampu melakukan konversi antarsistem bilangan menggunakan strategi dekomposisi, pengenalan

pola, abstraksi, dan penyusunan algoritma sederhana untuk menyelesaikan persoalan konversi bilangan, baik dalam bidang teknologi informasi maupun kehidupan sehari-hari.

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP1	Murid mampu menjelaskan konsep sistem bilangan desimal dan biner serta kegunaannya dalam sistem digital.
TP2	Murid mampu mengonversi bilangan desimal ke biner dan bilangan biner ke desimal menggunakan pola nilai tempat berbasis 2 yang ditemukan melalui eksplorasi Kartu Konversi dan Binary Pixel Art

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Menjelaskan pengertian sistem bilangan desimal dan biner.	Belum mampu menjelaskan pengertian desimal dan biner.	Mampu menjelaskan sebagian pengertian desimal dan biner, tetapi masih terdapat kekeliruan.	Mampu menjelaskan pengertian desimal dan biner dengan tepat.	Mampu menjelaskan pengertian desimal dan biner dengan tepat serta menggunakan contoh yang sesuai.
	Membedakan nilai tempat desimal dan biner.	Belum mampu membedakan nilai tempat desimal dan biner.	Mampu membedakan sebagian nilai tempat dengan bantuan.	Mampu membedakan nilai tempat desimal dan biner dengan tepat.	Mampu membedakan dan menjelaskan pola nilai tempat desimal dan biner secara mandiri.
	Mengidentifikasi penggunaan bilangan biner dalam sistem digital	Belum mampu mengidentifikasi penggunaan bilangan biner.	Mampu mengidentifikasi penggunaan biner dengan bantuan, tetapi masih terdapat kekeliruan.	Mampu mengidentifikasi penggunaan bilangan biner pada contoh sederhana dengan tepat.	Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan penggunaan bilangan biner pada beberapa contoh sistem digital secara mandiri.
TP2	Menemukan pola nilai tempat berbasis 2 melalui	Belum mampu menemukan pola nilai tempat berbasis 2.	Mampu menemukan sebagian pola dengan bantuan.	Mampu menemukan pola nilai tempat berbasis 2 dengan tepat	Mampu menemukan dan menjelaskan pola nilai tempat berbasis

	Kartu Konversi			melalui Kartu Konversi.	2 secara mandiri.
	Mengonversi bilangan desimal ke biner	Belum mampu melakukan konversi desimal ke biner.	Mampu melakukan konversi sederhana dengan bantuan, tetapi masih terdapat kesalahan.	Mampu mengonversi bilangan desimal ke biner dengan langkah dan hasil yang tepat.	Mampu mengonversi berbagai bilangan desimal ke biner secara tepat dan mandiri serta menjelaskan prosesnya.
	Mengonversi bilangan biner ke desimal	Belum mampu melakukan konversi biner ke desimal.	Mampu melakukan konversi sederhana dengan bantuan, tetapi masih terdapat kesalahan dalam menentukan nilai tempat.	Mampu mengonversi bilangan biner ke desimal dengan langkah dan hasil yang tepat.	Mampu mengonversi berbagai bilangan biner ke desimal secara tepat dan mandiri serta menjelaskan prosesnya.
	Menerapkan hasil konversi pada Binary Pixel Art	Belum mampu menggunakan hasil konversi untuk menyelesaikan Binary Pixel Art.	Mampu menyelesaikan sebagian Binary Pixel Art dengan banyak bantuan.	Mampu menggunakan hasil konversi untuk menyelesaikan Binary Pixel Art dengan tepat.	Mampu menyelesaikan Binary Pixel Art secara tepat dan mandiri serta dapat menjelaskan hubungan antara kode biner dan pola gambar yang terbentuk.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru menyiapkan perangkat ajar, materi, media, dan LKPD.
2. Guru menyiapkan rubrik penilaian.
3. Guru menyiapkan alat penilaian.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
-	Pembukaan	• Guru mengkondisikan Murid di dalam kelas agar duduk dengan rapi dan siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. • Guru melakukan instruksi kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. • Guru melakukan presensi kehadiran terhadap Murid. • Guru memberikan orientasi terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari, dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.	• Murid duduk dengan rapi. • Murid yang menjadi ketua kelas memimpin doa, sementara Murid lainnya mengikuti dengan khidmat. • Murid memberikan perhatian pada proses absensi yang dilakukan oleh guru dengan memastikan kehadirannya tercatat. • Murid mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
-	Apersepsi	• Guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait kode rahasia berupa angka 0 dan 1. • Guru bertanya, "Kalau komputer hanya menggunakan 0 dan 1, bagaimana komputer dapat menunjukkan angka seperti 5, 10, atau 25?" • Guru mengaitkan jawaban Murid dengan materi yang akan dipelajari tanpa memberikan jawaban akhir, agar rasa ingin tahu Murid tetap terjaga untuk tahap eksplorasi berikutnya	• Murid menjawab pertanyaan guru sesuai pengalaman atau pengetahuan awal. • Murid mendengarkan penjelasan guru dan menduga-duga pola yang mungkin berlaku
Kegiatan inti (Model Pembelajaran Problem Based Learning)			

	Fase 1 Stimulation (Pemberian Rangsangan)	• Guru menunjukkan satu set **Kartu Eksplorasi** bernilai 16, 8, 4, 2, dan 1.. • Guru menunjukkan sisi 0 dan 1 pada setiap kartu. • Guru bertanya, **"Apa yang kalian perhatikan dari 16, 8, 4, 2, dan 1?"** • Guru memberikan tantangan, **"Bisakah kalian membentuk angka 25 menggunakan kartu?"**	• Murid mengamati angka pada kartu. • Murid mengamati hubungan antara kartu dan kondisi 0/1. **[BK – Abstraksi]** • Murid mencari hubungan antarangka. **[BK – Pengenalan Pola]** • Murid mencoba menentukan kartu yang diperlukan untuk membentuk 25. **[BK – Dekomposisi]**
	Fase 2 Problem Statement (Identifikasi Masalah)	• Guru bertanya, **"Apa hubungan antara 1, 2, 4, 8, dan 16?"** • Guru bertanya, **"Bagaimana cara menggunakan kartu untuk membentuk suatu bilangan?"** • Guru membagi murid menjadi kelompok 4–5 orang. • Guru membagikan LKPD dan menjelaskan bahwa satu set kartu digunakan secara bergiliran.	• Murid mendiskusikan pola antarangka. **[BK – Pengenalan Pola]**. • Murid menyampaikan dugaan cara penyelesaian. **[BK – Algoritma]** • Murid bergabung dengan kelompok. • Murid memahami tugas dan pembagian peran kelompok.
	Fase 3 Data Collection (Pengumpulan Data)	• Guru meminta kelompok pertama menyusun kartu 16, 8, 4, 2, dan 1. • Guru meminta murid mencoba membalik kartu ke sisi 0 atau 1. • Guru memberikan tantangan **5, 10, 13, dan 25**. • Guru meminta murid mencatat kombinasi kartu pada LKPD. • Guru memberikan pertanyaan pemantik ketika murid mengalami kesulitan.	• Murid menyusun kartu secara berurutan. • Murid mencoba berbagai kombinasi kartu. **[BK – Dekomposisi]**. • Murid mencari kombinasi kartu yang menghasilkan bilangan tersebut. **[BK – Algoritma]**. • Murid mencatat hasil percobaan. **[BK – Abstraksi]** • Murid mencoba kembali dan

		• Guru meminta murid mencari **tanggal lahir salah satu teman** dalam kelompok. • Guru meminta murid mengubah angka tanggal dan bulan tersebut ke bentuk biner. • Guru meminta murid mencatat hasil konversi pada LKPD. • Guru meminta kelompok yang mendapat giliran untuk membuktikan hasil konversi menggunakan Kartu Eksplorasi. • Guru menggilir satu set kartu ke kelompok berikutnya.	memperbaiki kombinasi kartu • Murid mencari dan mencatat tanggal serta bulan lahir temannya. • Murid mengonversikan tanggal dan bulan lahir ke bentuk biner. **[BK – Algoritma]** • Murid mencatat hasil konversi dan membandingkannya dengan hasil eksplorasi sebelumnya. **[BK – Pengenalan Pola]** • Murid membuktikan hasil konversinya menggunakan kartu. **[BK – Abstraksi]** • Setiap kelompok mencoba Kartu Eksplorasi secara bergantian.
	Fase 4 Data Processing (Pengolahan Data)	• Guru meminta murid membandingkan hasil percobaan. • Guru bertanya, **"Apa pola dari 1, 2, 4, 8, dan 16?"** • Guru meminta murid menghubungkan posisi kartu dengan nilai tempat. • Guru meminta murid menjelaskan hubungan antara posisi kartu dengan angka 0 dan 1. • Guru meminta murid menggunakan pola tersebut untuk melakukan konversi. • Guru menjelaskan LKPD Binary Pixel Art bahwa setiap bagian gambar memiliki kode bilangan yang harus dikonversi.	• Murid membandingkan hasil yang diperoleh. • Murid menemukan pola bahwa setiap nilai merupakan dua kali nilai sebelumnya. **[BK – Pengenalan Pola]** • Murid menghubungkan posisi kartu dengan nilai **1, 2, 4, 8, dan 16**. **[BK – Abstraksi]**. • Murid memahami bahwa **1 menunjukkan nilai kartu digunakan**, sedangkan **0**

		• Guru menunjukkan satu contoh kode biner dan meminta murid mengubahnya menjadi desimal. • Guru menjelaskan bahwa hasil desimal digunakan untuk menentukan warna berdasarkan kunci warna pada LKPD. • Guru meminta murid menyelesaikan setiap bagian pixel secara bertahap. • Guru meminta murid memeriksa kembali bagian gambar yang menghasilkan warna berbeda atau gambar yang tidak sesuai. • Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan tanpa langsung memberikan jawaban.	**menunjukkan nilai kartu tidak digunakan**. **[BK – Abstraksi]**. • Murid mengikuti langkah konversi berdasarkan pola yang ditemukan. **[BK – Algoritma]** • Murid memahami aturan kegiatan. • Murid mencoba mengubah kode biner menjadi desimal. **[BK – Algoritma]** • Murid menghubungkan hasil konversi dengan warna yang sesuai. **[BK – Abstraksi]** • Murid mengonversi bilangan dan mewarnai pixel sesuai hasil konversi. **[BK – Algoritma]** • Murid mencari kesalahan pada hasil konversi dan memperbaikinya. • Murid mencoba memperbaiki hasil berdasarkan pola yang telah ditemukan.
	Fase 5 Verification (Pembuktian)	• Guru meminta kelompok memeriksa kembali hasil konversi menggunakan Kartu Eksplorasi. • Guru memberikan contoh seperti **1011** dan meminta murid membuktikannya menggunakan kartu. • Guru meminta beberapa kelompok menjelaskan	• Murid mengecek hasil konversi • Murid menunjukkan kartu **8, 2, dan 1** untuk membuktikan hasilnya. **[BK – Algoritma]** • Murid menjelaskan langkah

		cara mendapatkan hasil tersebut. • Guru meminta kelompok lain membandingkan hasil. • Guru memberikan penguatan terhadap hasil pembuktian murid.	penyelesaian. **[BK – Algoritma]** • Murid membandingkan hasil dan menemukan kemungkinan kesalahan. • Murid memperbaiki hasil apabila ditemukan kesalahan.
	Fase 6 Generalization (Menarik Kesimpulan)	• Guru bertanya, **"Pola apa yang kalian temukan dari kegiatan tadi?"** • Guru bertanya, **"Bagaimana pola tersebut digunakan untuk melakukan konversi?"** • Guru meminta murid menjelaskan hubungan Kartu Eksplorasi dengan bilangan biner. Guru meminta murid menyampaikan kembali cara menyelesaikan masalah konversi. • Guru memberikan penguatan mengenai penggunaan sistem bilangan biner pada komputer dan perangkat digital.	• Murid menjelaskan pola **1, 2, 4, 8, dan 16**. **[BK – Pengenalan Pola]** • Murid menjelaskan langkah konversi berdasarkan pola yang ditemukan. **[BK – Algoritma]** • Murid menjelaskan bahwa kartu merupakan representasi nilai tempat pada bilangan biner. **[BK – Abstraksi]** • Murid menyimpulkan strategi yang digunakan untuk melakukan konversi. **[BK – Algoritma]** • Murid menghubungkan hasil kegiatan dengan penggunaan bilangan biner dalam sistem digital.
Penutup			
		• Guru merangkum inti pembelajaran • Guru meminta Murid menyampaikan hal yang dipelajari dan manfaat pembelajaran hari ini.	• Murid menyampaikan kesan pembelajaran • Murid menyampaikan kesimpulan dan

		• Guru menutup pembelajaran dengan doa. • Guru memberikan informasi tentang rencana pembelajaran berikutnya.	pengalaman belajar selama pembelajaran. • Murid berdoa dan salam. • Murid mencatat informasi tentang tugas dan rencana pembelajaran berikutnya.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Dilaksanakan secara lisan/kuesioner singkat pada awal pertemuan untuk mengetahui kondisi, minat, dan gaya belajar murid.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu hari ini menjelang belajar informatika?
2	Apakah kamu pernah mendengar istilah “bilangan biner” atau “kode 0 dan 1” sebelumnya? Di mana?
3	Menurutmu, apa kesulitan yang mungkin kamu hadapi saat belajar konversi bilangan?
4	Apakah kamu lebih senang belajar dengan eksplorasi permainan (kartu/pixel art), membaca materi, atau berdiskusi kelompok?

Tindak lanjut: Hasil kuesioner digunakan guru untuk menentukan pembagian kelompok yang heterogen dan menyesuaikan pendekatan mengajar (mis. memberi ilustrasi tambahan bagi yang belum pernah menggunakan spreadsheet).

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Kuis singkat lisan/tulisan (5 soal, dikerjakan 10 menit) untuk mengecek kesiapan pengetahuan prasyarat sebelum masuk ke materi pencarian data.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Berapa hasil dari 2 x 2 x 2?	8
2	Apa yang dimaksud dengan nilai tempat pada bilangan 253?	Nilai posisi tiap digit (satuan, puluhan, ratusan)
3	Berapa hasil 253 dibagi 2? Berapa sisanya?	126 sisa 1
4	Apa yang dimaksud dengan algoritma?	Urutan langkah logis penyelesaian masalah
5	Apakah kamu pernah mendengar istilah bilangan biner sebelumnya?	Jawaban terbuka (ya/tidak)

Tindak lanjut: Peserta didik yang belum menguasai konsep sel/rentang diberikan penguatan singkat (5 menit) sebelum masuk ke materi inti; guru dapat menugaskan peserta didik yang telah mahir sebagai tutor sebaya.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan pada tiap pertemuan melalui observasi, LKPD, dan umpan balik langsung.

a) Observasi Proses Eksplorasi Kartu Konversi

Observasi dilakukan ketika murid menggunakan Kartu Konversi bernilai **16, 8, 4, 2, dan 1** untuk menemukan pola nilai tempat dan membentuk suatu bilangan. Pada kegiatan ini guru tidak hanya melihat benar atau salahnya jawaban, tetapi juga mengamati bagaimana murid menemukan pola, memilih kartu, mencoba strategi, memeriksa kesalahan, serta bekerja sama dengan anggota kelompok.

Aspek yang dinilai	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Menemukan pola 1, 2, 4, 8, 16	Belum menemukan pola	Menemukan pola dengan banyak bantuan	Menemukan pola dengan tepat	Menemukan dan mampu menjelaskan pola secara mandiri
Menentukan kartu yang digunakan	Belum mampu	Mampu dengan banyak bantuan	Mampu menentukan dengan tepat	Mampu menentukan dengan tepat dan menjelaskan alasannya
Menuliskan bentuk biner	Banyak kesalahan	Masih terdapat beberapa kesalahan	Bentuk biner tepat	Tepat serta mampu menjelaskan setiap digit
Menguji kembali jawaban	Tidak melakukan pemeriksaan	Memeriksa setelah diarahkan	Memeriksa secara mandiri	Memeriksa, menemukan kesalahan, dan memperbaiki sendiri
Kerja sama kelompok	Tidak terlibat	Terlibat apabila diarahkan	Aktif dalam kelompok	Sangat aktif serta membantu anggota lain

Skor maksimum: 20

Nilai = (Skor diperoleh ÷ 20) × 100

Hasil observasi digunakan guru untuk mengetahui murid yang sudah mampu menemukan pola secara mandiri serta murid yang masih membutuhkan pertanyaan pemantik atau pendampingan lebih lanjut.

b) Penilaian LKPD Kartu Konversi

Penilaian LKPD dilakukan selama murid menyelesaikan tantangan konversi secara berkelompok. Melalui LKPD, guru dapat melihat proses berpikir murid mulai dari menentukan nilai tempat, memilih kombinasi kartu, menuliskan bentuk biner, hingga menjelaskan pola yang ditemukan. Kegiatan ini sesuai dengan aktivitas modul ketika murid mencoba membentuk bilangan 5, 10, 13, dan 25 serta mengonversikan tanggal dan bulan lahir ke bentuk biner.

Aspek yang Dinilai	1	2	3	4
Ketepatan menentukan nilai tempat	Belum tepat	Sebagian tepat	Tepat	Tepat dan mampu menjelaskan
Konversi desimal ke biner	Belum mampu	Mampu dengan bantuan	Tepat	Tepat, mandiri, dan sistematis
Penulisan langkah penyelesaian	Tidak ada	Kurang lengkap	Lengkap	Lengkap dan sangat runtut
Penjelasan pola	Belum mampu	Masih sederhana	Tepat	Tepat dan mampu menghubungkan dengan pola nilai tempat berbasis 2

c. Penilaian Binary Pixel Art

Penilaian Binary Pixel Art dilakukan setelah murid memahami pola dasar nilai tempat biner. Kegiatan ini bertujuan melihat apakah murid mampu menerapkan hasil konversi biner ke desimal pada situasi yang lebih kontekstual, bukan sekadar mengerjakan perhitungan angka.

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Ketepatan konversi biner ke desimal	Banyak jawaban salah	Sebagian benar	Hampir seluruhnya benar	Seluruh konversi benar
Ketepatan menentukan warna	Banyak warna tidak sesuai	Sebagian sesuai	Hampir seluruhnya sesuai	Seluruh warna sesuai
Ketepatan gambar akhir	Gambar belum terbentuk	Gambar terbentuk sebagian	Gambar terbentuk dengan baik	Gambar terbentuk dengan tepat dan rapi

Pemeriksaan kesalahan	Tidak memeriksa	Memeriksa setelah diarahkan	Mampu menemukan kesalahan	Mampu menemukan serta memperbaiki kesalahan secara mandiri
Kerja sama	Pasif	Terlibat dengan bantuan	Aktif	Aktif dan membantu anggota kelompok

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Asesmen sumatif terdiri atas dua komponen: (1) Tes Tertulis (Pilihan Ganda dan Esai) dan (2) Tes Praktik pembuatan formula pada lembar kerja digital.

a) Berikut contoh 5 dari 10 soal pilihan ganda yang digunakan (soal lengkap pada lampiran)

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Sistem bilangan desimal menggunakan basis	A. 2 B. 8 C. 10 D. 16	C
2	Angka yang digunakan dalam sistem bilangan biner adalah	A. 0 dan 1 B. 0 sampai 7 C. 0 sampai 9 D. 1 sampai 10	A
3	Pola nilai tempat bilangan biner adalah	A. 1, 10, 100, 1000 B. 1, 2, 4, 8, 16 C. 1, 3, 6, 9, 12 D. 2, 4, 6, 8, 10	B
4	Bilangan desimal 5 jika ditulis dalam bentuk biner menjadi	A. 00011 B. 00101 C. 00110 D. 01001	B
5	Bilangan desimal 10 dalam bentuk biner adalah	A. 00101 B. 00110 C. 01010 D. 01100	C
6	Bentuk biner dari bilangan desimal 13 adalah	A. 01011 B. 01101 C. 01110 D. 10101	B

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
7	Nilai desimal dari bilangan biner 00111_2 adalah	A. 5 B. 6 C. 7 D. 8	C
8	Nilai desimal dari 10100_2 adalah	A. 18 B. 19 C. 20 D. 21	C
9	Apabila kartu bernilai 16 dan 2 berada pada kondisi 1, sedangkan kartu lainnya 0, bilangan desimal yang terbentuk adalah	A. 16 B. 17 C. 18 D. 20	C
10	Mengapa sistem bilangan biner banyak digunakan dalam komputer?	A. Karena hanya menggunakan angka genap B. Karena sesuai dengan dua kondisi pada sistem digital C. Karena lebih mudah dibaca manusia D. Karena memiliki sepuluh angka	B

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKTP dengan kategori Sangat Berkembang (SB). Peserta didik diberikan tantangan untuk menyelesaikan konversi bilangan dengan nilai yang lebih besar, merancang pola/kunci warna Binary Pixel Art versi mereka sendiri (misalnya dengan bilangan biner 5 digit), mempelajari sistem bilangan heksadesimal secara mandiri sebagai pengayaan, serta merancang algoritma konversi yang lebih efisien. Peserta didik juga dapat berperan sebagai tutor sebaya bagi teman yang masih mengalami kesulitan.	Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKTP dengan kategori Belum Berkembang (BB) atau Mulai Berkembang (MB). Kegiatan remedial dilakukan melalui pengulangan eksplorasi dengan Kartu Konversi secara individual dan latihan konversi dengan bilangan yang lebih kecil pada piksel Binary Pixel Art yang disederhanakan, dalam kelompok kecil (2–3 orang) dengan pendampingan lebih intensif dari guru. Latihan difokuskan pada pola nilai tempat yang masih belum dikuasai, dimulai dari kombinasi kartu yang paling sederhana.

H. Refleksi Peseta didik dan Guru

a. Murid

Setelah mempelajari materi sistem bilangan (desimal, biner, dan oktal) melalui eksplorasi Kartu Konversi dan Binary Pixel Art, Murid diharapkan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga pertemuan. Adapun kegiatan refleksi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang kamu pahami tentang sistem bilangan desimal, biner, dan oktal setelah mengikuti pembelajaran ini?

   Jawaban: .....
2. Bagaimana pola/langkah yang kamu temukan sendiri untuk mengonversi bilangan desimal ke biner dan ke oktal?

   Jawaban: .....
3. 3. Bagian pembelajaran mana yang paling kamu pahami dan sukai — eksplorasi kartu, Binary Pixel Art?

   Jawaban: .....
4. Kesulitan apa yang kamu alami saat melakukan konversi bilangan? Bagaimana kamu mengatasinya?

   Jawaban: .....
5. Bagaimana penerapan berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma) membantumu menemukan pola konversi sendiri selama tiga pertemuan?

   Jawaban: .....

b. Guru

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru diharapkan melakukan refleksi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas penerapan Discovery Learning (DL) beserta media Kartu Konversi dan Binary Pixel Art, serta kesulitan yang dialami Murid selama tiga pertemuan. Adapun kegiatan refleksi guru adalah sebagai berikut:

1. Apakah Murid telah memahami konsep dasar sistem bilangan desimal, biner, dan oktal?
2. Apakah Murid mampu menemukan sendiri pola konversi desimal-biner dan desimal-oktal melalui eksplorasi kartu dan pixel art?
3. Apakah Murid mampu mengintegrasikan ketiga sistem bilangan pada pertemuan gabungan (Pertemuan 3)?
4. Bagian materi atau aktivitas eksplorasi mana yang masih mengalami kendala dan membutuhkan pertanyaan pemandu tambahan?
5. Apakah alokasi waktu tiga pertemuan sudah sesuai dengan seluruh aktivitas eksplorasi yang direncanakan?
6. Apakah model pembelajaran Discovery Learning yang diterapkan mampu membuat Murid aktif menemukan pola dan berpikir komputasional secara mandiri?
7. Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya, misalnya pada desain Kartu Konversi atau kunci warna Binary Pixel Art, agar Murid lebih mudah memahami konversi sistem bilangan?

Cimahi, 22 September 2026

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran

1. LKPD

LKPD KELOMPOK

Mengenal Sistem Bilangan Desimal dan Biner

Berpikir Logis, Berkarya Digital, Menuju Masa Depan!

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Fase : VIII / D
Materi : Sistem Bilangan Desimal dan Biner
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

Ide Hari Ini Untuk Masa Depan!

A. Identitas Kelompok

Nama Kelompok : .....
Kelas : .....
Tanggal : .....
Anggota 1 : .....
Anggota 2 : .....
Anggota 3 : .....
Anggota 4 : .....
Anggota 5 : .....

B. Tujuan Kegiatan

1. Menemukan pola nilai tempat pada sistem bilangan biner.
2. Menjelaskan hubungan angka 0 dan 1 dengan nilai tempat bilangan biner.
3. Mengubah bilangan desimal menjadi biner.
4. Mengubah bilangan biner menjadi desimal.
5. Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama kelompok.

C. Petunjuk Kegiatan

1. Kerjakan bersama anggota kelompok.
2. Amati kartu bernilai 16, 8, 4, 2, dan 1.
3. Diskusikan jawaban sebelum menulis.
4. Angka 1 berarti nilai kartu digunakan, angka 0 berarti tidak digunakan.
5. Tuliskan proses, bukan hanya hasil.
6. Periksa kembali jika ada kesalahan.

Kerja Sama Membuat Kita Lebih Hebat!

D. Kegiatan 1 – Menemukan Pola

Nilai Kartu	16	8	4	2	1
Posisi	5	4	3	2	1

1. Apa yang kalian perhatikan dari urutan 1 → 2 → 4 → 8 → 16?
   .....
2. Setiap angka merupakan berapa kali angka sebelumnya?
   .....
3. Jika pola dilanjutkan, berapakah angka setelah 16?
   .....
4. Lengkapi: $1 = 2^0$, $2 = ...$, $4 = ...$, $8 = ...$, $16 = ...$
5. Temuan kelompok kami: .....
   .....

E. Kegiatan 2 – Membentuk Bilangan dengan Kartu 1 0

Jika kartu digunakan tulis 1, jika tidak digunakan tulis 0.

1. Bilangan 5

5 = ... + ...

16	8	4	2	1

Jadi: $5_{10} = ...{}_2$

2. Bilangan 10

10 = ...

16	8	4	2	1

Jadi: $10_{10} = ...{}_2$

3. Bilangan 13

13 = ...

16	8	4	2	1

Jadi: $13_{10} = ...{}_2$

4. Bilangan 25

25 = ...

16	8	4	2	1

Jadi: $25_{10} = ...{}_2$

F. Kegiatan 3 – Temukan Kode Biner Temanmu



Nama teman : .....
Tanggal lahir : .....
Bulan lahir (angka) : .....

1. Konversikan tanggal lahir ke biner

Tanggal lahir = ...
Dekomposisi: .....

16	8	4	2	1

Jadi: $....{}_{10} = ...{}_2$

2. Konversikan bulan lahir ke biner

Bulan lahir = ...
Dekomposisi: .....

16	8	4	2	1

Jadi: $....{}_{10} = ...{}_2$

Kode biner tanggal dan bulan lahir teman kami: .... / ....

G. Kegiatan 4 – Biner ke Desimal

Ayo Berlatih!

Contoh: $10101_2 = 16 + 4 + 1 = 21_{10}$

1. $00101_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
2. $01010_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
3. $01101_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
4. $10010_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....
5. $11001_2 = ...{}_{10}$
   Perhitungan: .....



H. Ayo Temukan Kesimpulan

1. Apa perbedaan sistem bilangan desimal dan sistem biner?
   .....
2. Apa arti angka 1 pada susunan Kartu Konversi?
   .....
3. Apa arti angka 0 pada susunan Kartu Konversi?
   .....
4. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi biner?
   .....
5. Bagaimana cara mengubah bilangan biner menjadi desimal?
   .....
6. Pola apa yang kalian temukan pada nilai 1, 2, 4, 8, dan 16?
   .....

I. Refleksi Kelompok

	Sudah Bisa	Masih Perlu Latihan
Kami dapat menemukan pola 1, 2, 4, 8, dan 16	☐	☐
Kami memahami arti angka 0 dan 1	☐	☐
Kami dapat mengubah desimal menjadi biner	☐	☐
Kami dapat mengubah biner menjadi desimal	☐	☐
Kami dapat memeriksa dan memperbaiki jawaban	☐	☐

Hal yang paling mudah kami pahami: .....
.....
Bagian yang masih membuat kami bingung: .....
.....
Cara kelompok kami mengatasi kesulitan: .....
.....

J. Tantangan Akhir

1. Ubahlah bilangan desimal 19 menjadi biner
   Langkah 1: 19 = ...

16	8	4	2	1

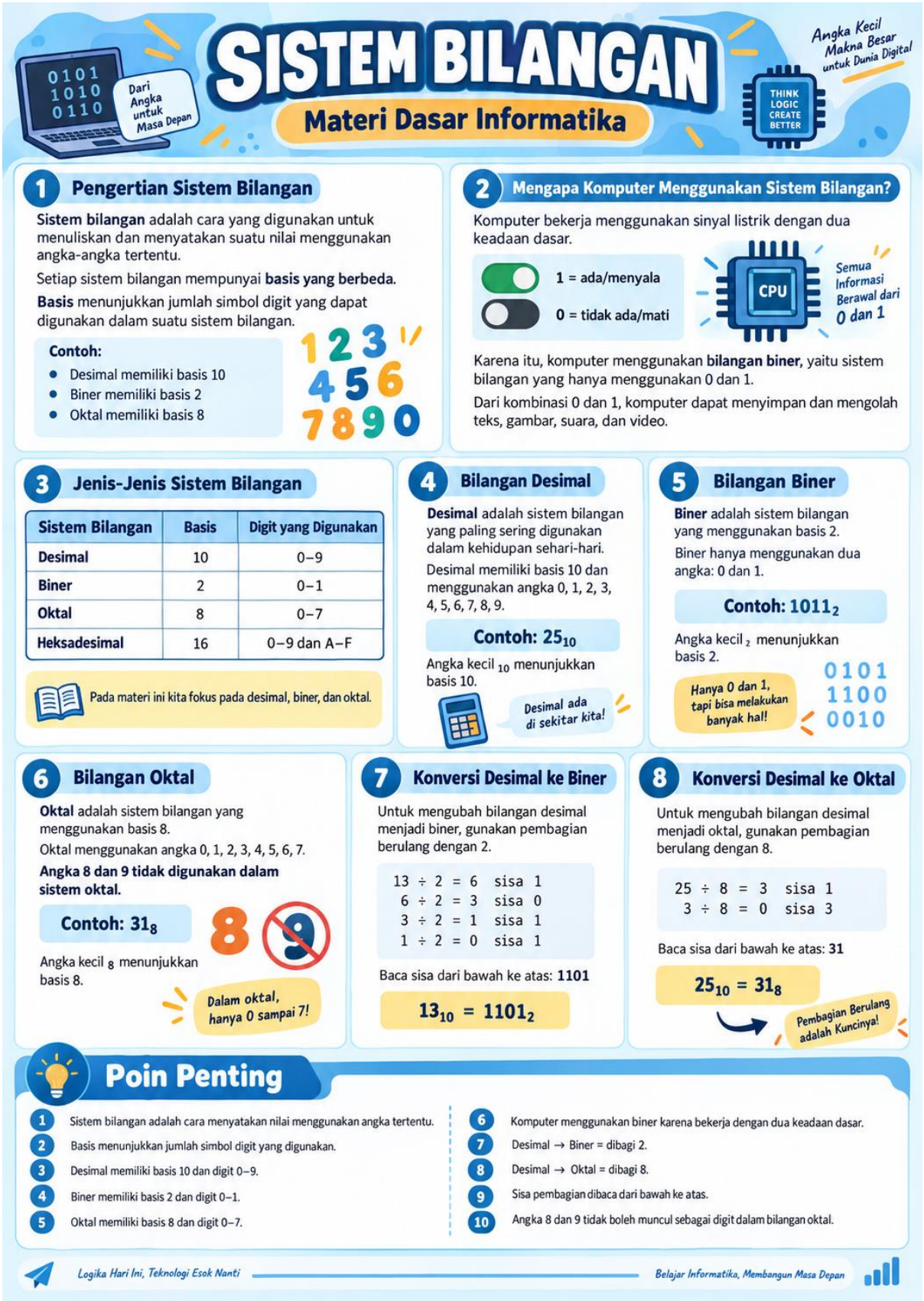
   Maka: $19_{10} = ...{}_2$
2. Ubahlah bilangan biner 10111_2 menjadi desimal
   Perhitungan: .....
   Jadi: $10111_2 = ...{}_{10}$
3. Jelaskan cara kelompok kalian menemukan jawaban tersebut:
   .....
   .....
   .....

Dari Bilangan Menuju Solusi Nyata

Belajar Hari Ini, Teknologi untuk Esok Nanti

Kita Bisa!

2. Bahan Ajar


SISTEM BILANGAN
Materi Dasar Informatika
0101
1010
0110
Dari Angka untuk Masa Depan
Angka Kecil Makna Besar untuk Dunia Digital
THINK LOGIC CREATE BETTER
1 Pengertian Sistem Bilangan
Sistem bilangan adalah cara yang digunakan untuk menuliskan dan menyatakan suatu nilai menggunakan angka-angka tertentu.
Setiap sistem bilangan mempunyai basis yang berbeda.
Basis menunjukkan jumlah simbol digit yang dapat digunakan dalam suatu sistem bilangan.
Contoh:
Desimal memiliki basis 10
Biner memiliki basis 2
Oktal memiliki basis 8
1 2 3
4 5 6
7 8 9 0
2 Mengapa Komputer Menggunakan Sistem Bilangan?
Komputer bekerja menggunakan sinyal listrik dengan dua keadaan dasar.
1 = ada/menyala
0 = tidak ada/mati
CPU
Semua Informasi Berawal dari 0 dan 1
Karena itu, komputer menggunakan bilangan biner, yaitu sistem bilangan yang hanya menggunakan 0 dan 1.
Dari kombinasi 0 dan 1, komputer dapat menyimpan dan mengolah teks, gambar, suara, dan video.
3 Jenis-Jenis Sistem Bilangan
Sistem Bilangan | Basis | Digit yang Digunakan
Desimal | 10 | 0–9
Biner | 2 | 0–1
Oktal | 8 | 0–7
Heksadesimal | 16 | 0–9 dan A–F
Pada materi ini kita fokus pada desimal, biner, dan oktal.
4 Bilangan Desimal
Desimal adalah sistem bilangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Desimal memiliki basis 10 dan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Contoh: 25₁₀
Angka kecil ₁₀ menunjukkan basis 10.
Desimal ada di sekitar kita!
5 Bilangan Biner
Biner adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2.
Biner hanya menggunakan dua angka: 0 dan 1.
Contoh: 1011₂
Angka kecil ₂ menunjukkan basis 2.
Hanya 0 dan 1, tapi bisa melakukan banyak hal!
0101
1100
0010
6 Bilangan Oktal
Oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 8.
Oktal menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Angka 8 dan 9 tidak digunakan dalam sistem oktal.
Contoh: 31₈
Angka kecil ₈ menunjukkan basis 8.
8
9
Dalam oktal, hanya 0 sampai 7!
7 Konversi Desimal ke Biner
Untuk mengubah bilangan desimal menjadi biner, gunakan pembagian berulang dengan 2.
13 ÷ 2 = 6 sisa 1
6 ÷ 2 = 3 sisa 0
3 ÷ 2 = 1 sisa 1
1 ÷ 2 = 0 sisa 1
Baca sisa dari bawah ke atas: 1101
13₁₀ = 1101₂
8 Konversi Desimal ke Oktal
Untuk mengubah bilangan desimal menjadi oktal, gunakan pembagian berulang dengan 8.
25 ÷ 8 = 3 sisa 1
3 ÷ 8 = 0 sisa 3
Baca sisa dari bawah ke atas: 31
25₁₀ = 31₈
Pembagian Berulang adalah Kuncinya!
Poin Penting
1 Sistem bilangan adalah cara menyatakan nilai menggunakan angka tertentu.
2 Basis menunjukkan jumlah simbol digit yang digunakan.
3 Desimal memiliki basis 10 dan digit 0–9.
4 Biner memiliki basis 2 dan digit 0–1.
5 Oktal memiliki basis 8 dan digit 0–7.
6 Komputer menggunakan biner karena bekerja dengan dua keadaan dasar.
7 Desimal → Biner = dibagi 2.
8 Desimal → Oktal = dibagi 8.
9 Sisa pembagian dibaca dari bawah ke atas.
10 Angka 8 dan 9 tidak boleh muncul sebagai digit dalam bilangan oktal.
Logika Hari Ini, Teknologi Esok Nanti
Belajar Informatika, Membangun Masa Depan

3. Kartu Eksplorasi

